



Painel de Dados da PRPGI

Indicadores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA

Prof. Dr. Davi Franco Rêgo

Assessor de Ciência de Dados – PRPGI

portal.ifba.edu.br/prpgi/dashboards-1/dashboards

Contexto Institucional

IFBA

- Instituto Federal da Bahia
- **25 campi** espalhados pelo estado
- Sede em Salvador
- Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação

PRPGI

- Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
- Coordena 4 eixos estratégicos
- Necessita de dados consolidados para **tomada de decisão**

25 campi • ~2.000 pesquisadores ativos • Dezenas de programas de pós-graduação

O Problema

Antes

- Dados espalhados em **diversas fontes distintas** e isoladas
- Plataforma Lattes, DGP-CNPq, SUAP, planilhas da IC — cada uma com seu formato
- Análise manual, lenta e propensa a erros
- Sem visão geográfica consolidada
- Impossível comparar campi de forma justa

Depois

- **Painel de Dados unificado** em tempo real
- Pipeline automatizado de ETL
- Consolidação de todas as fontes
- Filtros interativos e métricas calculadas
- Mapas georreferenciados
- Comparação justa (por servidor, desduplicada)

Visão Geral do Painel de Dados

8

Abas Temáticas

4

Fontes de Dados

~30 MB

Base Consolidada

25

Campi

Abas do painel de dados:

Produção Científica

Produção Técnica

Inovação

Grupos de Pesquisa

Pesquisadores

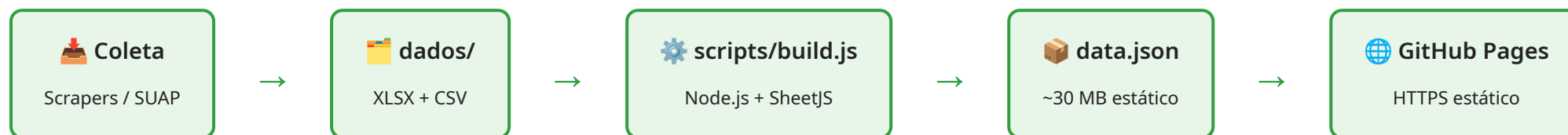
Orientações

Pós-Graduação

Iniciação Científica

Cada aba contém **KPIs, gráficos, mapas e tabelas detalhadas** com exportação para Excel

Arquitetura de Dados (ETL)



Pipeline:

1. **Scrapers** extraem dados do Lattes, DGP-CNPq, SUAP e Google Sheets
2. Arquivos são depositados em `dados/` organizados por fonte
3. `node scripts/build.js` lê todos os arquivos e gera `data.json`
4. Frontend estático carrega o JSON e renderiza tudo no navegador
5. **Zero backend** – deploy via GitHub Pages

As 4 Fontes de Dados

Plataforma Lattes (CNPq)

Produção Científica, Técnica, Inovação e Orientações

Extraído dos currículos Lattes dos servidores. Arquivos Excel por campus: BAR-2000-2026.xlsx

DGP (CNPq)

Grupos de Pesquisa e Pesquisadores

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. CSV: coletor_dgp_ifba.csv

SUAP Pós-Graduação

Alunos de Mestrado, Doutorado e Especialização

Sistema acadêmico institucional. CSV: alunos_pos_*.csv

Iniciação Científica

Projetos IC (PIBIC, PIBITI, etc.)

Planilha da Plataforma Nilo Peçanha (PNP-SETEC/MEC). Ciclos anuais com orientadores, bolsistas e fomento

Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Papel
 Visualização	Chart.js 4.4	Gráficos interativos (linha, barra, pizza)
 Mapas	Leaflet.js 1.9	Mapas georreferenciados com clusters
 Processamento	SheetJS (xlsx)	Leitura de Excel no Node.js e no browser
 Build	Node.js + Jest	Pipeline ETL + testes unitários
 UI	Vanilla CSS	Estilização responsiva, variáveis CSS
 Deploy	GitHub Pages	Hospedagem estática e gratuita

Zero dependências de backend. Tudo roda no navegador após o build.

Diferenciais Técnicos

Característica	Benefício
 Arquitetura estática	Zero custo de servidor, deploy via GitHub Pages
 Desduplicação inteligente	Coautorias entre servidores não inflam os números
 Métricas relativas	Comparação justa: produção por servidor ativo
 Análise de coortes maduras	Evita comparar turmas recentes com programas consolidados
 ETL automatizado	De dezenas de planilhas para um JSON unificado
 Testes unitários	Jest cobre funções puras do build e do frontend
 Responsivo	Funciona em desktop, tablet e mobile
 Pronto para iframe	Integrável em portais institucionais

Impacto e Resultados

O Painel de Dados permite à PRPGI:

-  **Monitorar** a produção científica dos 25 campi em tempo real
-  **Identificar** campi com baixa produção e orientar políticas de fomento
-  **Acompanhar** a evasão na pós-graduação e agir preventivamente
-  **Comparar** programas de pós-graduação por taxas de conclusão
-  **Mapear** a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa
-  **Prestar contas** à comunidade e aos órgãos de fomento
-  **Subsidiar** relatórios institucionais e planejamento estratégico

Perguntas que o Painel de Dados Responde

Eixo	Perguntas
 Produção Científica	Qual campus mais publica? A produção está crescendo ou estagnada? Qual o perfil Qualis das publicações? Quais áreas concentram mais artigos?
 Grupos de Pesquisa	Onde estão os grupos de pesquisa? Quantos pesquisadores e estudantes cada grupo mobiliza? Quais áreas do conhecimento predominam?
 Pós-Graduação	Qual programa tem maior taxa de evasão? Qual a taxa de conclusão por coorte? Onde há pendência ativa que exige intervenção?
 Iniciação Científica	Quantos projetos IC temos por campus? Qual a distribuição entre PIBIC, PIBITI e outras modalidades? De onde vem o fomento?
 Pesquisadores	Quantos pesquisadores ativos temos? Qual o perfil de produção por campus? A base de pesquisadores está crescendo?
 Inovação	Quantas patentes e registros de software o IFBA produziu? Quais campi se destacam em propriedade intelectual?

Próximos Passos

Prioridade	Melhoria	Status
● Alta	Automação completa dos scrapers (pipeline CI/CD)	Planejado
● Alta	Indicadores de extensão universitária	Planejado
● Média	Integração com API do Lattes (em substituição a exportações manuais)	Estudo
● Média	Painel de dados de programas de pós-graduação individuais	Planejado
● Baixa	Modo escuro e personalização de temas	Ideia

Demonstração ao Vivo

 portal.ifba.edu.br/prpgi/dashboards-1/dashboards

Código-fonte: github.com/prof-davifr/dashboard-prpgi

Tecnologias: Chart.js • Leaflet • SheetJS • Node.js • GitHub Pages



Perguntas & Respostas

Prof. Dr. Davi Franco Rêgo

Assessor de Ciência de Dados – PRPGI

Painel de Dados da PRPGI – IFBA